

MEMOIRE TECHNIQUE

SUITE A NEGOCIATIONS

Maitre d'ouvrage

OPH PLAINE COMMUNE HABITAT
5 bis rue Danielle Casanova
93200 Saint-Denis
Tel : 01.48.13.61.00

Objet de la mission

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION THERMIQUE ET TECHNIQUE
DES 185 LOGEMENTS DES BATIMENTS 1 ET 2
DE LA CITE DES FRANCS-MOISINS
A SAINT-DENIS

Équipe de maitrise d'œuvre



Date de la visite

22 mai 2025

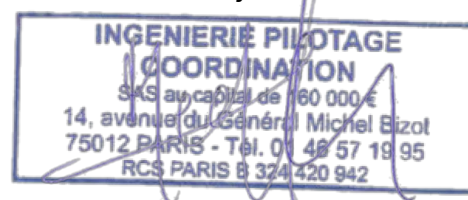
Date du rendu

02 juin 2025

Négociation

20 juin 2025

le 19 juin 2025



SOMMAIRE

PARTIE 1.	EVALUATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL ET DU DELAI D'EXECUTION	3
PARTIE 2.	EVALUATION DES OUTILS, MOYENS DE COORDINATION ET METHODOLOGIE D'INTERVENTION.....	11
PARTIE 3.	DEMARCHE D'ECONOMIE CIRCULAIRE.....	16
PARTIE 4.	PROJECTION ARCHITECTURALE	19

Partie 1. Evaluation du programme prévisionnel et du délai d'exécution

Article 1_1_ Analyse du programme

Le programme vise 4 objectifs principaux (technique, réglementaire, de performances thermiques et à enjeux sociaux-économiques et environnementaux) se déclinant en plusieurs cibles. Les travaux prévus au programme s'inscrivent dans l'atteinte de ces cibles.

1. Traitement du clos et couvert

Le programme du maître d'ouvrage vient en complément des travaux réalisés lors de l'ANRU 1. Ainsi le traitement thermique de l'enveloppe des bâtiments est complet : remplacement menuiseries/occultations, isolation des façades, isolation des planchers bas des sous-sols en complément de l'isolation **existante** des toitures terrasses. Les relevés d'étanchéité présentent quelques dégradations. L'épaisseur de la protection gravillonnaire est insuffisante. Certaines hauteurs de relevés ne sont pas réglementaires (ponctuellement en parties courantes et au droit des châssis de désenfumage). Certaines grilles avaloir EP sont obsolètes.

Toiture terrasse du bâtiment B2



Ouvrages dégradés et protection insuffisante



Absence ponctuelle de relevé

L'étude thermique permettra de vérifier que l'isolation thermique existante des toitures terrasses permet d'atteindre les objectifs thermiques visés (étiquette B, BBC Rénovation 2024). Elle indiquera s'il est nécessaire d'intégrer la pose des panneaux photovoltaïques et/ou le remplacement de l'isolation des toitures. **S'il s'avérait nécessaire de procéder à la réfection de l'isolation des toitures terrasses, dans le cadre de l'étude thermique ou si la maîtrise d'ouvrage le décidait, l'ensemble des anomalies et non-conformités seraient traitées : réhausse des acrotères, réhausse des costières de désenfumage, complément de la protection gravillonnaire sous réserve de la portance de la dalle...**

La mise en place de panneaux photovoltaïques est favorable compte tenu des surfaces disponibles en toiture et de l'absence d'écran.

La mise en œuvre de l'isolation des façades sera étudiée afin de traiter l'ensemble des points singuliers et requalifier l'esthétique des bâtiments. Il est prévu une isolation en fibre de bois afin de s'inscrire dans le Pacte bois-biosourcés. La conservation des encadrements en carrelage des entrées de halls risque de s'avérer difficile dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITE. Cependant cette option sera étudiée.

2. Intervention sur les parties privatives

L'ensemble des travaux lié à la sécurité et au confort des locataires est prévu au programme du maître d'ouvrage. Il est en adéquation avec l'état du logement visité. Les travaux de plomberie devront faire l'objet d'une méthodologie notamment pour le remplacement des chutes afin de minimiser la gêne auprès des locataires.

La rénovation du système de ventilation comprendra le remplacement des bouches d'entrée d'air et des bouches d'extraction, le détalonnage des portes ainsi que le ramonage des conduits. L'étude thermique permettra de définir le type d'extraction à mettre en œuvre (moteurs basse pression ou tourelles).

Équipements des logements



Bouches de ventilation encrassées



Robinet manuel



Prise dégradée



Embellissement et appareils en état d'usage



La réfection des pièces humide permettra de purger l'ensemble des fuites grâce au remplacement de l'ensemble des alimentations (EF/ECS) jusqu'en pied de colonnes et de l'ensemble des évacuations (EU/EV) jusqu'au droit des chutes avec mise en place de vannes d'arrêt au droit des équipements. Les revêtements de faïence contribueront à protéger les murs et ainsi assurer la pérennité des travaux.

Le confort des logements sera également amélioré grâce au remplacement des portes palières qui contribue à améliorer la protection au feu, la sécurité anti-intrusion, les performances thermiques et acoustiques.

La mise en conformité électrique des logements permettra d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle permettra également de faciliter les installations de connexion à internet grâce au coffret de grade 3.

3. Intervention sur les parties communes et gestion technique du bâtiment

Les travaux de résidentialisation étant programmés après les travaux de réhabilitation, l'étude de l'accessibilité PMR des bâtiments devra accompagner le traitement architectural des rez-de-chaussée. Plusieurs pistes de réflexion seront étudiées : mutualisation des rampes pour l'accès à 2 halls, aménagement d'un seul accès PMR devant les commerces avec une plateforme surélevée qui desservirait les commerces et le hall 81 Casanova. Ces propositions feront l'objet d'échange avec la ville, l'ANRU et PCH.

Pour le traitement des ordures ménagères et du tri sélectif du bâtiment B1, la maîtrise d'œuvre sera forte de propositions pour proposer la réutilisation des locaux ex OM/tri et du traitement des façades en harmonie avec le projet global.

Les sous-sols fortement encombrés par les gravats de démolition nécessiteront une évacuation afin de permettre les interventions sur les réseaux d'évacuation et d'électricité. En sous-sol du bâtiment B1, les gravats condamnent l'accès aux réseaux de chauffage nouvellement rénovés et risquent de les détériorer. La sous-station n'a pas pu être visitée. Le gardien a précisé qu'elle avait été rénovée et que les travaux modificatifs des avant démolition avaient été anticipés en vue de la démolition partielle des bâtiments. Certaines installations électriques présentent des risques de contact. Les réseaux d'évacuation sont en mauvais état.

Sous-sol du bâtiment B1



Gravats : colonnes chauffage inaccessibles



Risque de contacts électriques



Vétusté des réseaux



Les halls ont bénéficié d'une rénovation récente et sont en bon état. En parties communes de certaines cages, il a été constaté des anomalies présentant des risques de sécurité auxquelles il conviendrait de remédier : absence de plan d'évacuation dans le hall, absence de signalétique sur les gaines techniques palières, risque de contact en gaine, encombrement des gaines techniques et absence de recoupement, encombrement des paliers ne permettant pas l'accès aux gaines techniques en cas d'urgence, grille VH palière en mauvais état, bloc de secours HS...

De nombreux vélos et poussettes occupent les paliers car les bâtiments sont dépourvus de locaux communs. La création de locaux communs pourrait être envisagée dans le volume du passage traversant du bâtiment B2 à condamner, en extérieur dans le cadre de la résidentialisation et éventuellement en sous-sol (présence de rampe d'accès).

Parties communes du bâtiment B2 cage 7



Gaines technique inaccessibles : paliers encombrés



Bloc secours HS



Risque de contacts électrique en GT

Les installations VMC en toiture sont hétéroclites. Les tourelles sont de différentes génération. Elles sont remplacées au fur et à mesure en cas de panne sans vérification de la compatibilité des installations en logements. Lors de la visite, il a été constaté qu'une tourelle d'extraction du bâtiment B2 était hors service.

Équipements VMC bâtiment B2



Présence de tourelles d'extraction de différentes générations

4. Restructuration des commerces du bâtiment 1

La restructuration des commerces sera étudiée et intégrée au traitement architectural des façades. Elle sera également prise en compte dans le traitement de l'accessibilité.

5. Objectif étiquette B et Label énergétique : BBC Rénovation EFINERGIE 2024

Dans le cadre de l'opération « Francs-Moisins » à Saint-Denis, nous visons l'atteinte d'une étiquette B avec la certification NF habitat (+ label Effinergie Rénovation), conformément au programme. L'atteinte de ce niveau énergétique demande d'objectiver les différentes options énergétiques. Aussi, lors de la phase DIAG nous pourrions étudier techniquement, énergétiquement et financièrement les différentes options.

Les préconisations définies s'attacheront à respecter les trois principes suivants, gages d'une rénovation durable, confortable et performante :

- Proposer un programme d'amélioration en adéquation avec les besoins des occupants. Il est essentiel que les occupants s'approprient le projet de rénovation afin que ce dernier se déroule en site occupé dans les meilleures conditions.
- Intégrer la performance énergétique dans toute action de rénovation : améliorer tant que possible la performance énergétique lors des travaux de réfection ou de rénovation dans une logique de surcoût maîtrisé : l'amélioration du confort thermique et acoustique, la diminution des dépenses annuelles d'énergie, l'augmentation de la valeur patrimoniale du bien.
- Respecter des exigences énergétiques « compatibles 2050 » afin de ne pas avoir prochainement de nouveaux de lourdes interventions particulièrement dans les parties privatives : respecter pour chaque intervention des niveaux énergétiques ambitieux, ce qui permet également de prétendre aux aides et subventions liées à la performance énergétique et éventuelles souhaitées (CEE, TFPB, participation du locataire aux économies d'énergie, etc.).

Les exigences BBC Rénovations ont évolué depuis le 1^{er} janvier 2024, avec pour principales évolutions :

- Etiquette A ou B (méthode 3CL-DPE),
- Protections solaires extérieures obligatoires dans les pièces de vie et de sommeil,
- Perméabilité à l'air inférieure ou égal à 1,20 m³/h/m²



Ces critères sont compatibles avec le programme travaux prévisionnel de Plaine Commune habitat, à savoir :

- Isolation des façades,
- Remplacement des menuiseries extérieures,
- Reprise isolation des planchers bas,
- Mise en place d'une VMC hygroréglable basse pression,

Suite aux travaux de rénovation thermique des bâtiments, il conviendra de procéder au rééquilibrage des réseaux de chauffage et de prévoir la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs.

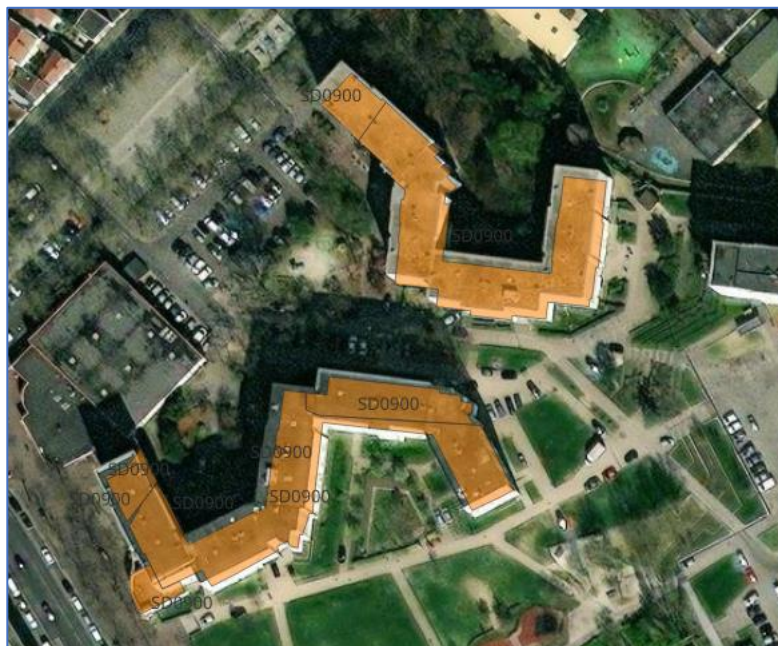
Nota : la sous-station raccordée sur le réseau urbain n'a pu être visitée (le gardien n'avait pas les accès).

6. Panneaux photovoltaïque

TF - Etude de faisabilité photovoltaïque

Mode de valorisation et scénario retenu :

- ACC - injection direct sur le réseau ENEDIS avec autoconsommation collective sur les services généraux des bâtiments suivant périmètre de la réglementation.



Estimation puissance : 100 kWc (B1) + 80 kWc (B2)

Les étapes d'étude seront les suivantes :

- Les Contraintes propres à chacun des sites seront vérifiées :
 - o Impact réseau ENEDIS en fonction de la puissance du projet permettant d'indiquer la complexité ou non du projet.
 - o Proximité d'aérodrome ou d'aéroport pour vérifier s'il y a nécessité d'étude d'éblouissement (distance < 3km)
 - o Présence de monuments historiques (AC1) ou sites patrimoniaux remarquables (AC4) nécessitant une sollicitation des ABF.
 - o Plan local d'urbanisme en fonction des communes exigeant certaines prescriptions (ex : insertion soignée en toiture...).
- ➔ Il en ressort les points de vigilance lors du dépôt du permis de construire ou la demande de travaux.
- Nous visualiserons les plans masse ex : Géoportail), pour vérifier :
 - o Le type de toiture.
 - o Son orientation et masques proches potentiels.
 - o Son encombrement avec la présence d'équipements techniques ou édifices.
- ➔ Il en ressort une capacité maximale « brute » en m² disponibles.
- Étude de l'implantation des panneaux :
 - o En terrasse ou sur pan incliné, orientés suivant contraintes.
 - o Prise en compte des zones non exploitables au regard des masques, des équipements techniques, des cheminements de sécurité, de la maintenance.
 - o Intégration des règles de l'art (ex : Commission Centrale de Sécurité, SDIS & DTU) dans le but d'avoir une bonne insertion architecturale.
- ➔ Il en ressort une capacité maximale « nette » en m² exploitables.
- Prédimensionnement des installations photovoltaïques :
 - ➔ Il en ressort une note de calcul du productible et une sélection des équipements (panneaux et onduleurs).
- Approche économique ACC :
 - o Montant d'investissement fourni-posé par site poste par poste.
 - o Recette engendrée par l'effacement des consommations suivant coût du « €/kWh » transmis par la MOA.
 - o Evolution de la production solaire (ex : perte annuelle).



- Prise en compte de l'évolution du coût du kWh.
- Indexation du tarif d'achat de l'électricité EDF OA.
- Remplacement des onduleurs tous les 10 ans.
- Assurance, frais de maintenance & nettoyage des installations.
- Taxes suivant le mode de valorisation (ex : composante de gestion, composante de comptage, IFRE...).
- Indexation des dépenses d'exploitation suivant inflation sur la période de référence.
- Intégration des coûts d'ingénieries (ex : MOE...).
- Montant de la recette et charges d'exploitation annuelle.
- Intégration des éventuelles aides régionales.

➔ Il en ressort un temps de retour sur investissement actualisé sur 25 ans.

Synthèse et livrable

- Fourniture d'une note synthétique au format PPT.
- Réunion de restitution en visio.

TO - Etude de faisabilité photovoltaïque

Phase 1 - Etudes d'avant-projet (APD) :

- Mise à jour des éléments techniques de l'étude de faisabilité suivant étude structure.
- Prédimensionnement des équipements techniques (ex : onduleurs...).
- Implantation sommaire des modules en toiture en vue du dépôt de PC.
- Estimation sommaire du coût des travaux.
- Livrables :
 - Une notice technique détaillée.
 - Une estimation par poste (ex : modules photovoltaïques, fixations, onduleurs...).

Phase 2 - Études de projet (PRO/DCE) :

- Participation aux réunions de travail de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre.
- Description du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
- Calculs de la productions PV avec le logiciel PVsyst avec prise en compte des masques proches & lointains.
- Elaboration du plan de calepinage des panneaux photovoltaïques.
- Elaboration du plan des cheminements des réseaux (celui-ci pourra être commun au plan de calepinage).
- Schémas de principe global de l'installation photovoltaïque.
- Synthèse des résultats de production PV dans une note de calcul issue de PVSYST.
- Conception du système de suivi l'installation photovoltaïque.
- Mise à jour des études de projet suivant les remarques du Maître d'Ouvrage, du SPS et du bureau de contrôle.
- Etablissement d'un Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire avec quantitatif des installations (DPGF).
- Estimation financière des travaux.
- Livrables :
 - Un cahier des charges.
 - Un DPGF sous format EXCEL.
 - Un plan au 50ème par toiture avec l'implantation de panneaux, des fixations, des chemins de câbles et des abris onduleurs.
 - Une note de calcul du productible sur PVSYST.
 - Un schéma unifilaire par centrale solaire.

Phase 3 - Assistance au Contrat de Travaux (ACT) :

- Recueil des offres des entreprises suivant le DPGF.
- Examen de la conformité technico-économique des offres des entreprises.
- Analyse des offres suivant la grille de notation de la Maîtrise d'Ouvrage.
- Propositions de choix d'entreprise.
- Livrables :
 - Tableau de notation suivant grille définie par la MOA.
 - Envoi de questions aux entreprises.
 - Mise à jour du tableau d'analyse.

Phase 4 - VISA :

- Contrôle des notes de calcul et des différentes hypothèses des entreprises.
- Contrôle des plans.
- Vérification des produits proposés par rapport aux caractéristiques imposées au CCTP.
- Livrables :
 - Rapport de VISA.

Phase 5 - Direction de l'Exécution du ou des contrats de Travaux (DET) :

- Contrôle des installations techniques → 2 visites par toiture.
- Livrables :
 - o Un compte rendu par visite ou réunion.

Phase 6 - Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)

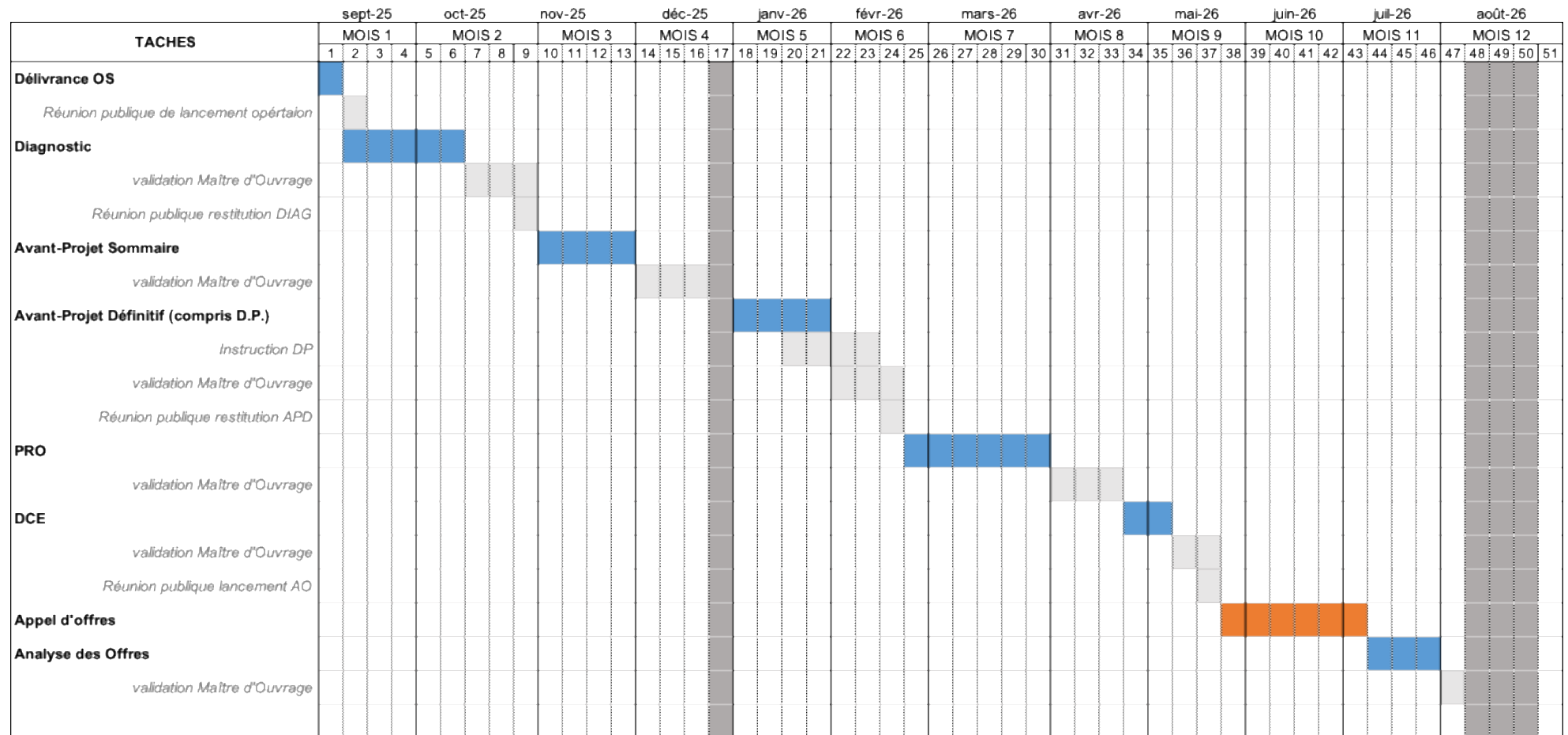
- Participation aux Opérations Préalables à la Réception (OPR) des travaux 15 jours avant leurs réceptions → 1 visite par toiture.
- Collecte des documents auprès des entreprises leur permettant de constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
- Livrables :
 - o Un compte rendu par visite.

7. Montant prévisionnel des travaux

A la lecture du programme de travaux le montant prévisionnel des travaux semble limite voire légèrement sous-évaluée d'environ 3%. Il ne permet pas de prendre en compte les aléas liés à la présence éventuelle d'amiante, la remise à niveau de la sécurité en parties communes, l'embellissement des cages d'escalier notamment.

1. Planning des études

Les délais de validation des phases sont à confirmer avec la maîtrise d'ouvrage. Une optimisation des études de 2 à 3 semaines pourrait être envisagée en mutualisant les phases diagnostic et APS.



2. Planning des travaux

TACHES	sept-26 1	oct-26 2	nov-26 3	déc-26 4	janv-27 5	févr-27 6	mars-27 7	avr-27 8	mai-27 9	juin-27 10	juil-27 11	août-27 12	sept-27 13	oct-27 14	nov-27 15	déc-27 16	janv-28 17	févr-28 18	mars-28 19	avr-28 20	mai-28 21	juin-28 22	juil-28 23	août-28 24	sept-28 25	oct-28 26	nov-28 27	déc-28 28	janv-29 29	févr-29 30
PÉRIODE DE PRÉPARATION																														
REUNION PUBLIQUE DEMARRAGE TRAVAUX																														
TRAVAUX																														
OPERATIONS DE RÉCEPTION																														
ANNEE DE PARFAIT ACHÈVEMENT																														

Partie 2. Evaluation des outils, moyens de coordination et méthodologie d'intervention

Article 2_1_ Décomposition et répartition des tâches

- **IPC mandataire**, aura en charge les missions BET généraliste, Amiante, Economie de la construction, DET
- **M-A architectes** aura en charge la conception architecturale
- **Pouget Consultants** aura en charge les compétences de thermique et environnement

MISSIONS E = Exécute / P = Participe	IPC	M-A	POUGET
ESQUISSES - DIAGNOSTIC			
Analyse architecturale, paysagère	P	E	
Analyse fonctionnelle et technique de l'existant	E	P	E
Définition des besoins : affinement du programme	E	P	P
Validation du budget	E		P
APS			
Plans des cellules avant/après		E	
Plans des halls et parties communes avant/après		E	
Plans des extérieurs		E	
Définition des prestations et des lots	E		P
Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux	E		P
Pré-étude thermique			E
Information technique des locataires	E	P	P
APD			
Plans détaillés des cellules avant/après		E	
Plans détaillés des halls et parties communes avant/après		E	
Plans détaillés des espaces extérieurs avant/après		E	
Établissement des déclarations administratives		E	
Définition des prestations et des lots	E		P
Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux	E		P
Information des locataires	E	P	P
PRO			
Bilan des économies d'énergie			E
Préparation du DCE composé de :			
- Plans	E	E	P
- Descriptif (CCTP)	E		P
- Cadres de bordereaux quantitatifs par corps d'état (BQE)	E		P
ACT			
Analyse comparatives et détaillées des offres des entreprises	E		P
Contrôle qualifications et assurances entreprises retenues	E		
VISA			
Visa des études et des plans des entreprises	E	E	E
DET			
Information des locataires par réunion en petits groupes	E	P	P
Etablissement fiches travaux et relations locataires	E		P
Direction des travaux de chantier, rédaction et diffusion des comptes rendus	E	P	P
Vérification des situations de travaux	E		
Réunion d'information et de concertation des locataires	E	P	P

MISSIONS E = Exécute / P = Participe	IPC	M-A	POUJET
AOR			
Réceptions et levées de réserves	E	P	P
D.G.D.	E		
Plans de récolement	P	E	
Dossier des ouvrages exécutés	E	P	P

Article 2_2_ Décomposition du temps passé par cotraitant et méthodologie d'intervention en milieu occupé

1. Décomposition du temps passé par intervenant et par phase

1.1. Tranche ferme

MISSIONS	HONORAIRES MOE			IPC BET TCE Mandataire			MA ARCHITECTE			POUJET BET THERMIQUE		
	%	€	Nbre jours	€	Tarif jour	Nbre jours	€	Tarif jour	Nbre jours	€	Tarif jour	Nbre jours
DIAG ESQUISSE	8%	26 033,60	32,5	11 715,12	800,00	14,5	7 810,08	800,00	10,0	6 508,40	800,00	8,0
APS	10%	32 542,00	40,5	6 508,40	800,00	8,0	19 525,20	800,00	24,5	6 508,40	800,00	8,0
APD	10%	32 542,00	41,0	16 271,00	800,00	20,5	13 016,80	800,00	16,5	3 254,20	800,00	4,0
PRO	15%	48 813,00	61,0	26 847,15	800,00	33,5	19 525,20	800,00	24,5	2 440,65	800,00	3,0
ACT	7%	22 779,40	28,5	20 501,46	800,00	25,5	2 277,94	800,00	3,0	-	800,00	0,0
Sous-total Etudes	50%	162 710,00	203,5	81 843,13		102,0	62 155,22		78,5	18 711,65		23,0
VISA	7%	22 779,40	28,5	13 667,64	800,00	17,0	6 833,82	800,00	8,5	2 277,94	800,00	3,0
DET	38%	123 659,60	154,5	92 744,70	800,00	116,0	30 914,90	800,00	38,5	-	800,00	0,0
AOR	5%	16 271,00	20,5	12 203,25	800,00	15,5	4 067,75	800,00	5,0	-	800,00	0,0
Sous-total Travaux	50%	162 710,00	203,5	118 615,59		148,5	41 816,47		52,0	2 277,94		3,0
TOTAL Etudes + Travaux	100%	325 420,00	407,0	200 458,72		250,5	103 971,69		130,5	20 989,59		26,0
DIAG PMD	0,30%	18 420,00	23,0	1 842,00	800,00	2,5	-	800,00	0,0	16 578,00	800,00	20,5
MAQUETTE NUMERIQUE	0,70%	42 980,00	53,5	8 596,00	800,00	10,5	34 384,00	800,00	43,0	-	800,00	0,0
Total jours			483,5			263,5			173,5			46,5

1.2. Tranche optionnelle

MISSIONS	HONORAIRES MOE			IPC BET TCE Mandataire			POUJET BET THERMIQUE		
	%	€	Nbre jours	€	Tarif jour	Nbre jours	€	Tarif jour	Nbre jours
APD	30%	4 660,26	6,0	-	800,00	0,0	4 660,26	800,00	6,0
PRO	14%	2 174,79	2,5	434,96	800,00	0,5	1 739,83	800,00	2,0
ACT	5%	776,71	1,0	-	800,00	0,0	776,71	800,00	1,0
Sous-total Etudes	49%	7 611,76	9,5	434,96		0,5	7 176,80		9,0
VISA	7%	1 087,39	1,0	163,11	800,00	0,0	924,28	800,00	1,0
DET	39%	6 058,34	7,5	908,75	800,00	1,0	5 149,59	800,00	6,5
AOR	5%	776,71	1,0	-	800,00	0,0	776,71	800,00	1,0
Sous-total Travaux	51%	7 922,44	9,5	1 071,86		1,0	6 850,58		8,5
TOTAL Etudes + Travaux	100%	15 534,20	19,0	1 506,82		1,5	14 027,38		17,5

2. Méthodologie d'intervention en milieu occupé

Tout projet est nécessairement le résultat d'une démarche collective et plus particulièrement pour les projets de réhabilitation en milieu occupé et ce dès la phase d'études.

2.1. Communiquer avec les acteurs du projet :

Tout projet est nécessairement le résultat d'une démarche collective et plus particulièrement pour les projets de réhabilitation en milieu occupé et ce dès la phase d'études. C'est pourquoi, une partie du travail incombant à la maîtrise d'œuvre consistera à **accompagner** le Maître d'Ouvrage dans ses relations avec les résidents et leurs représentants (et selon les cas d'autres intervenants : élus, acteurs économiques et sociaux, associations, riverains...).

L'équipe de maîtrise d'œuvre s'efforcera donc au travers d'actions spécifiques de maintenir en permanence un dialogue constructif et positif avec tous les intervenants.

La maîtrise d'ouvrage :

Préalablement au démarrage des études, il sera nécessaire, dans le cadre d'un dialogue approfondi avec la maîtrise d'ouvrage, d'analyser les données du programme travaux afin d'affiner certains objectifs techniques, fonctionnels et économiques, voire d'en identifier d'autres.

Il s'agira de préciser les limites d'intervention, les données programmatiques intangibles, le niveau de prestation souhaité et les objectifs prioritaires.

Il sera également indispensable de consulter l'agence SUD en charge de la gestion du patrimoine afin de prendre connaissance de dysfonctionnements qu'elle aurait repérés ou des doléances qu'elle aurait récoltées auprès des locataires.

Il conviendra ensuite, à l'issue du diagnostic, de procéder à d'éventuels arbitrages et de hiérarchiser les actions à mener.

La maîtrise d'œuvre sera à l'écoute des attentes de la maîtrise d'ouvrage et l'assistera dans le montage du dossier de financement. Parmi les dispositifs rencontrés régulièrement sur nos dossiers, nous pouvons citer :

- Conditions d'évolution des loyers, contribution locataires, forfaits énergies....
- Dégrèvement TFPB,
- Certificats d'Economies d'Energie (CEE) ; valorisation via les éventuels accord cadre du maître d'ouvrage ou en direct avec des structures collectives / obligés
- Respect du PLUI et du NPNRU
- ...

Les locataires :

Au-delà de la mission traditionnelle de maîtrise d'œuvre, il est important d'appréhender la **dimension sociale et l'impact sur la vie individuelle** de chaque habitant qu'implique ce type de travaux. En effet, ce type d'opération nécessite l'**adhésion** et la **participation active et motivée des habitants**. Ils font intégralement partie de l'environnement de l'opération ; ils en sont partie prenante.

Pour ce faire, elle s'impliquera fortement à communiquer avec les habitants, s'attachant à :

- **Inform**er en permanence les résidents du programme des travaux envisagés (réunions - communication) et ce à **toutes les phases des études** et pendant le chantier.
- **Etre à l'écoute** et recueillir les demandes et attentes (questionnaires, réunions, ...).
- **Privilégier la prise de contact** en phase étude (expliquer et rassurer, ...).
- **Animer des réunions publiques** rassemblant les résidents et leurs représentants éventuels pour recueillir leur **adhésion au projet**, après en avoir expliqué la teneur et les enjeux au travers d'une présentation synthétique.
- Leur faire prendre conscience des **enjeux** de l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
- **Animer** des ateliers sur des thématiques spécifiques (nécessité de certains travaux, économie d'énergie...)
- **Poursuivre la politique d'information permanente** tant en phase d'étude que de préparation de chantier et pendant la réalisation des travaux.

Après **validation de l'AVP** par le maître d'ouvrage et obtention des autorisations d'urbanisme, le projet global et les principes de requalification des immeubles seront dévoilés lors d'une réunion publique ou lors d'un atelier.

Au **démarrage des travaux** l'équipe chantier et la méthodologie d'intervention seront présentées lors d'une réunion publique. Un **Guide de la réhabilitation** sera distribué à l'ensemble des locataires avant le démarrage des travaux. Il explique toutes les améliorations apportées à la Résidence et communique des informations pratiques aux locataires.

Un **Guide du Résident** sera réalisé à la fin de l'opération. Il retrace les étapes marquantes de la réhabilitation (photos avant/après) et délivre des conseils aux locataires pour préserver les améliorations apportées à leur immeuble, notamment en ce qui concerne les performances énergétiques.

Une **enquête de satisfaction** pourra être réalisée en fin de travaux pour recueillir le ressenti des locataires concernant le déroulé ses travaux et leur perception des améliorations apportées par les travaux.

Les partenaires extérieurs (ANRU, ville de Saint-Denis)

La maîtrise d'œuvre assistera aux réunions de présentation du projet et de coordination aux partenaires tant en phase études qu'exécution. Elle s'assurera que l'ensemble des contraintes calendaires de l'ANRU seront respectées par l'entreprise an phase travaux.

Avant dépose des autorisations administratives, la maîtrise d'œuvre prendra attache avec la ville pour lui présenter les intentions architecturales du projet afin d'en valider les principes.

Le Contrôleur technique :

Nous le consulterons dès les premières études afin de nous assurer que les options prises sont conformes à la réglementation en vigueur. Ses avis seront pris en compte de manière suivie aussi bien en phases d'études que travaux, afin d'obtenir un rapport final sans réserve.

Le Coordonnateur SPS :

Les échanges avec lui se feront également dès les phases d'études dans le but d'intégrer ses recommandations au dossier d'appel d'offres des entreprises. Nous veillerons à ce que ses exigences en termes de sécurité des personnes sur le chantier soient respectées.

2.2. Organisation et suivi des travaux

Période préparatoire :

Lors de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, il est prévu :

- La participation à l'information des locataires en liaison avec d'autres intervenants de la maîtrise d'œuvre,
- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l'entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, demandes de mise au point, visa de ces dossiers, etc....), la réception des ouvrages témoins,
- La visite préalable aux travaux et la fiche personnalisée des travaux,
- La validation du planning général des différents corps d'état
- La validation des demandes d'agrément de sous-traitants

Surveillance des travaux :

Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement et l'exécution des travaux. Des visites inopinées auront lieu afin de vérifier les conditions d'exécution relatives à la conformité, la sécurité, les finitions...

La maîtrise d'œuvre veillera également au respect des horaires et du planning ainsi qu'à la mise en place de protection et du nettoyage.

Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l'écoute des locataires. Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l'exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Lors de visites ponctuelles et inopinées, il veillera à la bonne exécution des travaux mis en œuvre sur le chantier et au respect de la méthodologie d'intervention définie pendant la préparation du chantier et il assurera la gestion du calendrier de l'opération et du respect des délais. Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention.

Un dispositif sera mis en place pour le traitement des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires. Il comprend :

- un cahier "spécifique réhabilitation" laissé à disposition pendant toute la durée du chantier ;
- l'instauration d'une permanence de l'entreprise principale sur le chantier au moins deux jours par semaine à un horaire adapté ;
- la mise en place d'une boîte à lettres accessible en dehors des heures d'ouverture de la permanence et d'une ligne téléphonique « locataire » avec répondeur ou d'une adresse e-mail dédiée
- d'autres moyens pourront être mis en place à la demande du maître d'ouvrage : adresse e-mail, utilisation d'application spécifique...

Visite de fin de travaux - OPR

Une fois les travaux terminés, dans chaque logement l'équipe de maîtrise d'œuvre procédera avec le ou les responsables des entreprises à une visite de réception des travaux (de préférence avec le maître d'ouvrage) pour constater leur bonne exécution.

Ces réceptions seront réalisées à l'aide d'une de nos tablettes numériques équipées du logiciel Final CAD. Ce logiciel permettra d'établir une fiche d'OPR par logement, façade, partie commune ou couverture. Cette fiche présente les réserves constatées, leur état (à faire, levée). Ce logiciel permet l'extraction des données au format EXCEL et par conséquent de suivre le traitement des réserves par lot, entreprise, logement...

Les levées des éventuelles réserves seront organisées de manière à être effectuées le plus rapidement possible après la réception des ouvrages, de manière à limiter tout débordement sur le planning général.

Suivi pendant la GPA

Dans le cadre de sa mission de coordination des travaux et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre examinera les désordres qui apparaîtraient postérieurement à la réception et fera en sorte que les entrepreneurs y remédient avec célérité, et plus particulièrement lorsque la sécurité et le confort des locataires seraient en jeu.

Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d'un fichier sur une plateforme internet de type GED où tous les intervenants peuvent avoir accès :

- Le maître d'ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises
- Le maître d'œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises
- Les entreprises pour mentionner les actions mises en place ou le refus pour traiter cette réclamation

3. Méthodologie d'intervention en phase d'exécution avec les entreprises

Le rôle de la maîtrise d'œuvre consistera à s'assurer du bon déroulé des travaux et le cas échéant de d'appliquer les mesures correctives nécessaires conformément au CCAP :

3.1. Période préparation de chantier :

Cette phase est primordiale à la réussite du chantier. Il s'agira, sans que cette liste soit exhaustive de :

- Analyser les plannings et durées de tâches (Études et travaux) indiquant : période de préparation, validation des ouvrages témoins, réalisation des EDL, travaux par lot et localisation, OPR, livraison...
- Analyser le plan d'installation de chantier
- Valider les demandes d'agrément de sous-traitants

- Valider les dossiers d'exécution
- Valider les ouvrages témoins
- Veiller à la mise en place de la charte chantier propre
- Veiller à la présence de l'entreprise en réunion
-

La maîtrise d'œuvre veillera scrupuleusement au respect du planning en phase préparatoire afin d'obtenir l'ensemble des documents à valider (fiches produits, dossiers de sous-traitance, réalisation des témoins...) afin d'éviter tout dérapage sur le planning. S'il est observé un retard important l'entreprise sera alors avisé par courrier RAR de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour pallier ses manquements et des pénalités provisoires pourront être appliquées.

En cas d'absences répétées des pénalités seront appliquées conformément au CCAP.

La maîtrise d'œuvre sera garante du respect du projet architectural et technique. Les variantes proposées par l'entreprise devront à minima être équivalente techniquement et présenter les mêmes caractéristiques esthétiques que les produits ou matériaux prescrits au CCTP. A défaut et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, les variantes seront refusées ou feront l'objet de moins-values.

3.2. Période de travaux

Lors de cette phase la maîtrise d'œuvre aura pour mission de, sans que cette liste soit exhaustive de :

- Vérifier le respect les modalités de communication et délai avant intervention
- Vérifier le respect les modalités de d'intervention en logements (protections et nettoyages)
- Pointer le planning travaux pour établir des points de vigilance et proposer des mesures en cas de non-respect des délais d'exécution
- Réaliser un pointage mensuel sur chantier de l'avancement réel des tâches pour vérification des demandes d'acompte mensuelles
- Surveiller le maintien de l'ordre et de la sécurité sur le chantier, respect du PIC
- Contrôler l'exécution des travaux : visite de chantier, vérification des auto-contrôles, respect des EPI/EPC...
- Suivre les doléances locataires
- Suivre la levée des avis suspendus des visas du bureau de contrôle et de la maîtrise d'œuvre
- Vérifier la prise en compte des remarques du CSPS
- Analyser les devis en plus et moins et tenir à jour la balance financière des travaux afin de respecter le budget initial
- Réaliser des visites inopinées
- Suivre le respect de charte d'insertion professionnelle
- ...

Le rôle de la maîtrise d'œuvre sera de veiller à la bonne exécution des travaux et d'identifier tout manquement de la part de l'entreprise : dérapage du planning (compagnons insuffisants, problème d'approvisionnement.), encadrement défaillant, présentation de devis non justifiés ou surévalués, non-respect des procédures d'intervention en logement, absence de nettoyage, problème de sécurité, retard sur l'exécution de la clause d'insertion... Elle devra faire les rappels et relances en réunions de chantier en précisant les degrés d'urgence (immédiat, dates jalons ou date effective) et le consigner sur les comptes-rendus, voire par courrier RAR selon nécessité. En cas de non-respect des consignes, les pénalités seront appliquées. La maîtrise d'ouvrage sera associée à ces échanges.

Les outils numériques (tablettes équipées du logiciel Finalcad) permettront d'extraire des rapports et des tableaux de suivi et leur mise à jour en temps réel notamment pour les OPR et les visites inopinées.

Les interventions demandant des méthodologies spécifiques pour la gestion des flux, limiter les temps d'intervention ou techniquement complexe devront être présentées à la maîtrise d'œuvre pour validation.

3.3. AOR

- S'assurer que l'entreprise a terminé l'ensemble des prestations à réceptionner pour programmer les OPR
- Réaliser les OPR en présence de l'entreprise
- Vérifier et assurer le suivi des levées de réserves

Partie 3. Démarche d'économie circulaire

Article 3_1_ Économie circulaire

Un des axes forts de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (18 août 2015) est de contribuer à la préservation de l'environnement et des ressources. Cette dernière encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction des déchets à la source, leur tri et leur valorisation.

L'article 541-1 du Code de l'Environnement a été modifié afin d'intégrer la hiérarchie des modes de traitement des déchets plaçant la prévention et les objectifs de recyclage, récupération et valorisation des déchets comme prioritaires.

Dans ce contexte et dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire, Plaine Commune Habitat souhaite donner au projet de réhabilitation de 185 logements de la Cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, une forte composante environnementale. L'objectif étant de valoriser les déchets de construction et de favoriser le réemploi des matériaux et des ressources issus du chantier.

Les objectifs :

1. Intégrer l'enjeu de l'économie circulaire dans le projet ;
2. Mettre en place des scénarios de valorisation en priorisant la conservation, la réparation, la dépose- repose, le réemploi in situ, puis ex situ et finalement le recyclage ;
3. Mettre en place un suivi régulier et une traçabilité des actions menées.

La priorité sera donnée à la conservation des produits encore en bon état. Le potentiel de réemploi des produits devant être déposés sera ensuite évalué en vue d'un réemploi in situ en première approche. C'est-à-dire que le produit ne quitte pas le chantier (sauf pour nettoyage ou réutilisation) et sera directement réemployé sur site. Ainsi on incorpore au projet des matériaux issus de la rénovation du site.

Si l'élément ne peut pas être réemployé sur le site (cela peut être pour des raisons de faisabilité architecturale, de matériaux ne convenant pas au futur projet ou un refus du bureau de contrôle pour raison de non garantie du respect de la réglementation...) alors il sera mis en vente ou fera l'objet de don. Des filières de réemploi (matériauthèques, recycleries...) seront cherchées pour la reprise de matériaux. Nous appuierons sur le réseau de Plaine Commune et les produits réemployables seront notamment mis en ligne sur la plateforme de Plaine Commune. Pour trouver des repreneurs, nous passerons donc à la fois par une mise en ligne et par des contacts directs.

Afin de revendre/donner les matériaux réemployables issus de la rénovation, la pertinence d'une ressourcerie éphémère sera également étudiée. Cette solution permet de contribuer à la vie locale et d'interagir avec les habitants. La mise en œuvre de la ressourcerie serait accompagnée par une association locale qui favorise l'insertion professionnelle. Il sera essentiel de mettre en place une stratégie de communication efficace afin d'encourager la participation des personnes intéressées. Par conséquent, afin de susciter l'intérêt pour ces matériaux réutilisables, des suggestions de solutions de réemploi/réutilisation pourront être créées sous forme d'affiches.

Les éléments non réemployables seront recyclés afin de les valoriser. Pour cela et en s'appuyant sur les filières de valorisation du diagnostic PEMD ainsi que des informations fournies par les différents prestataires, des objectifs adaptés aux capacités locales seront définis au dossier de consultations des entreprises de travaux. Par exemple, les menuiseries déposées seront envoyées en priorité vers la filière de valorisation du verre plat. L'ensemble de ces valorisations sera étudié sous la forme d'un scénario étudiant les contraintes techniques, logistiques et de stockage, donnant les caractéristiques des produits et proposant d'éventuelles caractérisations ou tests complémentaires.

En conception, l'utilisation des produits d'origine fossiles pour les surfaces où leurs qualités ne sont pas indispensables sera limitée. Seront choisis des matériaux facilitant l'entretien et la maintenance : robustes, durables, nécessitant peu d'entretien ou faciles à nettoyer. Tant que possible il sera utilisé des produits issus du réemploi (équipements sanitaires : lavabo, WC, gravillons, serrurerie notamment) ou biosourcés (isolant en fibre de bois, revêtement en terre cuite par exemple). Il sera également privilégié les matériaux durables ayant une longue durée de vie et respectueux de l'environnement.

Dans le CCTP il sera prévu la mise en place d'une charte chantier à faibles nuisances afin notamment de limiter les pollutions de proximité lors du chantier et la quantité de déchets de chantier mis en décharge. L'entreprise devra réaliser un Schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED), désigner un référent environnement, tenir à jour un suivi des déchets et restituer un rapport de fin de chantier.

Article 3_2_ Ébauche du « diagnostic ressource » propre à l'opération

Le diagnostic PEMD et son corollaire le diagnostic ressource sont un premier pas dans une démarche d'économie circulaire. Ils permettent d'identifier dans le cadre d'un double compte les Produits, Équipements et Matériaux (PEM) réemployés, puis l'ensemble des PEM déposés. A partir de cet inventaire, le diagnostic présente les filières de valorisation en réemploi et les filières de recyclage adaptées. Cette étude servira par la suite d'outil d'aide à la décision, nourrira la stratégie d'économie circulaire de l'opération et représente une première étape de traçabilité.

Le diagnostic ressource va plus loin que le diagnostic réglementaire PEMD et nous proposerons notamment des fiches ressources pour les produits réemployables et décrire des premiers scénarios de réemploi in situ et ex situ. Les fiches ressources sont des fiches-produits illustrées indiquant :

- Les quantités,
- L'état d'usure
- Les conditions de dépose, stockage, manutention et conditionnement des produits
- Les conditions technico-économiques du réemploi des produits.

Lors de notre visite, nous avons notamment relevés les produits suivants qui pourront être réemployés in situ :

- Les gravillons de toiture ;
- Les BAES fonctionnels ;
- WC et lavabos en fonction de leur état
- Réemploi des grilles anti-effraction à rez-de-chaussée

D'autres éléments pourront être proposés ex-situ :

- Radiateurs en fonte ;
- Equipements sanitaires en état d'usage ;
- Disjoncteurs électriques.
- Les portes palières en remplacement des portes de caves ; **ou pour création de mobilier**
- Les boîtes aux lettres transformées en nichoir...

Les équipements sanitaires pourront par exemple être proposés à Cycle Up qui rachètent des équipements déjà déposés et conditionnés pour ensuite les remettre en état.

Exemple de réemploi de porte pour la fabrication de mobilier



Portes à l'état brut



Portes avec nouveau plaquage



Article 3_3_ Méthodologie pour le respect des objectifs demandés par PCH

En signant la charte de Plaine Commune, **Métabolisme Urbain**, PCH se donne les objectifs suivants :

- Réaliser un diagnostic PEMD
- Systématiser une démarche d'économie circulaire sur ses opérations
- Valoriser 70% des déchets, avec une attention particulière sur les bétons.

L'opération est une rénovation significative qui implique la réalisation d'un diagnostic réglementaire PEMD. Ce diagnostic inclura notamment des pistes de réemploi comme décrites précédemment. Lors du diagnostic il sera fait un inventaire des produits et matériaux réemployables ou réutilisables. Les scénarios de méthodologie de réemploi seront consolidés durant les phases d'étude avec notamment les conditions de dépose, de stockage et logique. Ils seront décrits dans les CCTP des lots concernés. En chantier, en lien avec les entreprises, nous veillerons aussi au suivi de la traçabilité de ces produits et la bonne application de la méthodologie sera contrôlée et validée.

Nous sensibiliserons les locataires au réemploi dans le cadre d'ateliers de concertation si le réemploi des appareils sanitaires était retenu.

Nous nous attacherons à atteindre l'objectif des 70% de déchets valorisés. Le diagnostic PEMD que nous réaliserons donnera des premières orientations et nous permet de décrire une analyse fine des filières de recyclage. A partir de cette connaissance approfondie du réseau de gestionnaires des déchets, nous définirons des objectifs de valorisation pour les différents flux et les matériaux qui les composent. Ces objectifs seront cohérents avec les capacités du territoire et seront étudiés pour respecter les 70% de valorisation. Ils seront également inscrits dans les CCTP. Nous fournirons dans le DCE, des outils méthodologiques (SOGED et tableau de suivi déchets). Notre tableau de suivi des déchets reprend les essentiels du formulaire de récolement du CSTB et permet de simplifier la saisie du bilan final.

Des pièces méthodologiques seront fournies aux entreprises de travaux notamment un SOGED type qui sera ensuite analysé pour vérifier sa cohérence avec les valorisations demandées. En cours de chantier, les éléments répertoriés dans le tableau de suivi des déchets, les bons de pesée et les attestations de mise en filière seront suivis pour parer à d'éventuelles erreurs de valorisation et pouvoir rectifier cela en cours de chantier ainsi qu'apporter une traçabilité.

En phase chantier ces dispositions s'accompagnent des actions suivantes :

- Dépose soignée en conservation est laissée à l'appréciation de l'entrepreneur sous réserve d'acceptation de l'AMO économie circulaire, qui précisera les dispositions opératoires liées aux pratiques professionnelles du BTP. Ces dispositions s'appliquent aux matériaux et équipements identifiés en phase étude.
- Des équipements issus du réemploi peuvent également être proposés en premier lieu, issus du site ou de provenance extérieure.

Ces scénarios seront consolidés durant les phases d'étude Ces scénarios seront consolidés durant les phases d'étude

Matériaux	Objectifs de valorisation	Valorisations imposées sur le curage
DEEE/ DEA	100%	Recyclage via un éco-organismes Les tubes fluo seront déposés en prenant soin de ne pas les casser, ils seront stockés en conteneurs de type « fluobox » et seront dirigés vers un centre de traitement agréé
Bois	80%	Valorisation matière en priorité puis valorisation énergétique via filière bois B
Métaux	100%	Valorisation matière
Câbles	100%	Valorisation matière en filière spécifique câble
Menuiseries vitrées	80%	Démantèlement ex-situ pour valorisation matière du verre en filière verre plat et valorisation matière cadre Dépose propre manuelle, stockage en benne ou chevalet, ne pas briser le verre
Béton et inertes	100%	Valorisation matière via filière VRD ou béton type 1 Aucun envoi en ISDI
Plâtre	90%	Valorisation matière filière plâtre, gypse pour la production de nouvelles plaques
PVC rigide	80%	Valorisation matière en filière PVC

La réalisation du SOGED (Schéma d'organisation de la gestion des déchets) complètera le document de justification des capacités des gestionnaires des déchets à valoriser les différents flux. Ce document nous permettra de vérifier la concordance entre l'organisation des entreprises et les objectifs de valorisation.

Matériaux	Objectif de valorisation	Valorisations imposées sur les déchets de pose
Plâtre (Chutes de pose)	100%	Filière plâtre Gypse pour la production de nouvelles plaques
Laine minérale (Chutes de pose)	100%	Filière laine minérale Pour fabrication d'isolants neufs
PSE (Chutes de pose)	100%	Filière PSE Pour fabrication d'isolants neufs
Sols souples (Chutes de pose)	100%	Filière Sols souples Pour fabrication de sols souples ou autre produits
Plastiques	100%	Filière Plastique : recyclage
Cartons	100%	Filière Carton : recyclage
Bois	100%	Filière Bois : recyclage

En suivi de chantier, nous demanderons aux entreprises de nous fournir tous les mois le tableau de suivi des déchets ainsi que les documents de traçabilité (BSD, attestations de mise en filière). Cela nous permettra de contrôler au fil de l'eau éventuellement pouvoir intervenir si des erreurs de valorisation ont lieu ou sont finalement impossibles. L'entreprise devra intégrer également dans le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés), les bordereaux de suivi des déchets. L'entreprise fournira également un bilan de l'opération en termes de taux de valorisation atteints par type de valorisation (valoriser matière, énergétique, volume...). Le document de bilan sera fourni par la MOE.

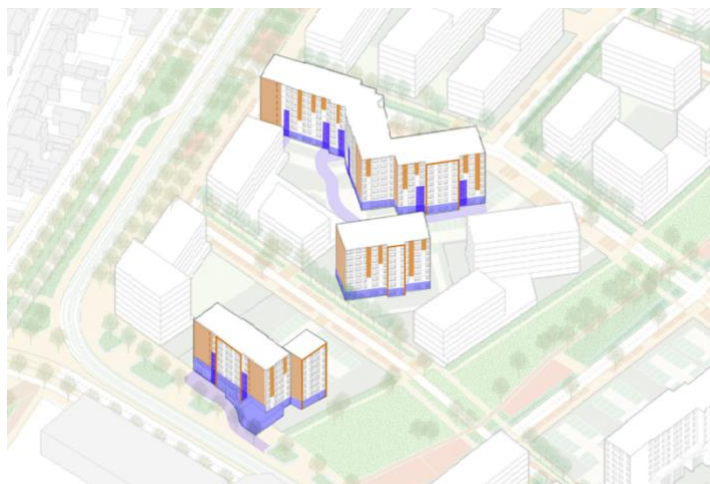
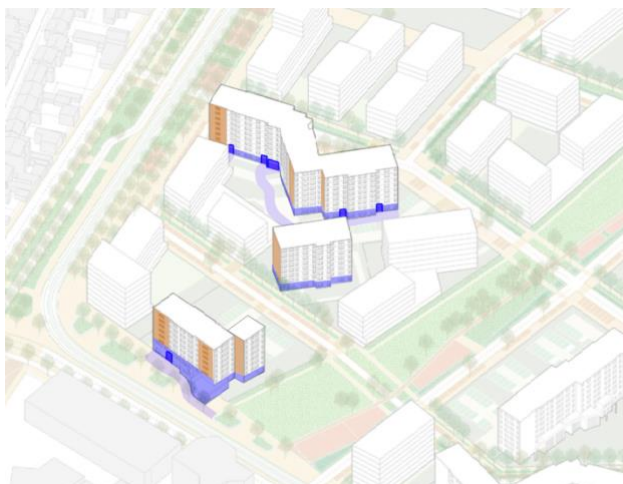
En fin de chantier, nous produirons un bilan reprenant les informations nécessaires à la complétion du cerfa de récolement et pourront justifier les pourcentages de valorisation atteints.

Partie 4. Projection architecturale

Article 4_1_ Intentions architecturales

1. Constat : Analyse Architecturale

- Linéarité Architecturale (Horizontalité de l'ensemble)
- Illisibilité du socle/ soubassement et des Halls d'Entrée
- Perte d'identité architecturale



2. Intentions : Parti Architectural

- Affirmation du soubassement pour une architecture plus pérenne et une lecture plus évidente de l'architecture à échelle humaine
- Identification et mise en avant des halls dans la composition de façade
- Traitement des pignons et des façades aveugles en EMI (Réflexion sur la création de possibles ouvertures sur les façades aveugles)
- Apport de rythme en façade grâce aux décrochés et encadrements existants
- Mise en place d'un bardage pour nouvelle identité architecturale

Article 4_2_ Parti architectural et technique

Les bâtiments B1 et B2, objet de la présente consultation, sont des bâtiments qui vont se trouver au cœur de la dynamique du quartier avec les opérations de logements neufs, et l'activation des rez-de-chaussée.

Le bâtiment B1 donnera à terme sur la voie du tramway, en prenant des vues sur le Parc du Franc Moisin.

Le bâtiment B2 quant à lui, aura une façade le long de la rue de Lorraine prolongée.

Compte tenu de cette nouvelle urbanité, l'image actuelle des bâtiments, au travers de la réhabilitation envisagée, demande à trouver sa propre dynamique.

La démolition, en cours, induit la lecture de nouveaux pignons.

Le traitement des socles est garant de la pérennité des bâtiments

Les halls nécessitent une plus grande lisibilité, un marquage lisible à l'échelle du quartier

Les allèges actuelles très marquées et façonnées, donnent une écriture très horizontale des bâtiments.

Nous souhaitons trouver de la légèreté et de la modernité en travaillant sur les verticales.

Grâce au diagnostic, il pourra être envisagé la création d'ouvertures éventuelles pour les pièces d'eau, permettant une nouvelle écriture des « grands pignons »

Nous envisageons ainsi :

- la mise en plan d'un bardage sur ITE pour l'ensemble des façades, type Alucobond (Teintes blanches et champagne)
- un traitement pérenne des soubassements (type Linea de chez Equitone) avec marquage des halls dans le même matériau, de teinte « terre »
- un enduit mince sur isolant pour les pignons.

L'ensemble permettra de donner une lecture séquencée des bâtiments

Les espaces extérieurs seront travaillés, si la configuration le permet, afin de faciliter l'accès aux PMR, tant pour les logements que pour les commerces au pied du Bâtiment 1.

Il est envisagé la création d'un local vélos en lieu et place du porche situé entre le 11 et le 13 allée Saint Exupéry.

Le retournement des halls du bâtiment B2, afin de s'ouvrir sur la rue de Lorraine, semble peu envisageable du fait des aménagements de 2015 et de plus les stationnements se trouvent face aux entrées sur l'allée Saint Exupéry.

Article 4_3_ Pièces graphiques

1. Bâtiment B1 : Angle Danielle Casanova / Parc du Franc Moisin



2. Bâtiment B2 : Allée Saint Exupéry



Fin du document « Note méthodologique »